

“Kaostan Kontrole: Yazılım Geliştirme Metodolojrisi ve Yaşam Döngüsü”

Yazılım sistemlerinin analizinden bakımına uzanan evrimin ve temel yaklaşımların yapısal bir analizi.

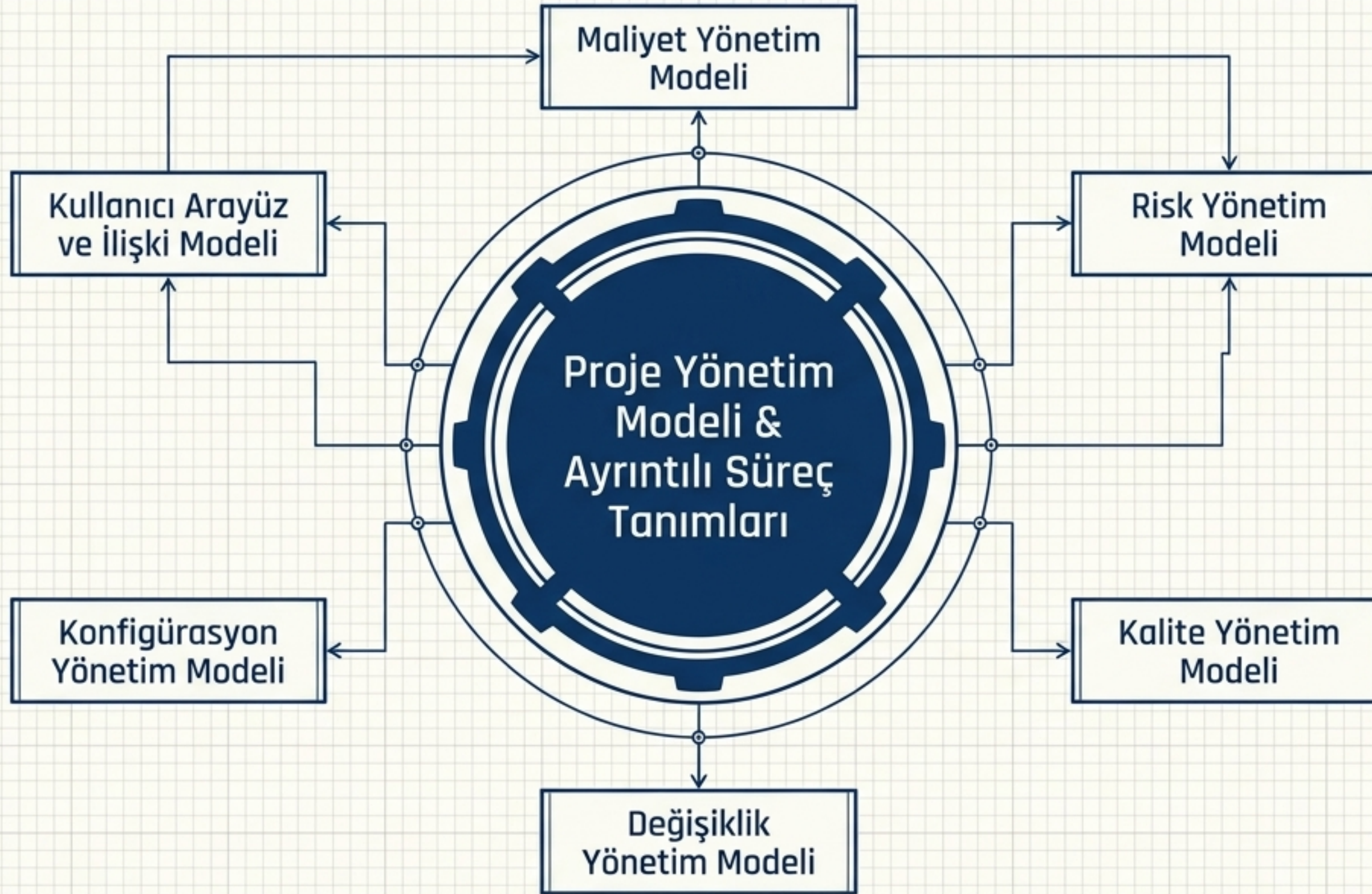
Metodoloji Nedir?

Bir BT projesi ya da yazılım yaşam döngüsü aşamaları boyunca kullanılacak ve birbirleriyle uyumlu yöntemler bütünü.

Bir Metodoloji =
Süreç Modeli + Belirtim Yöntemleri



Metodolojinin Anatomisi

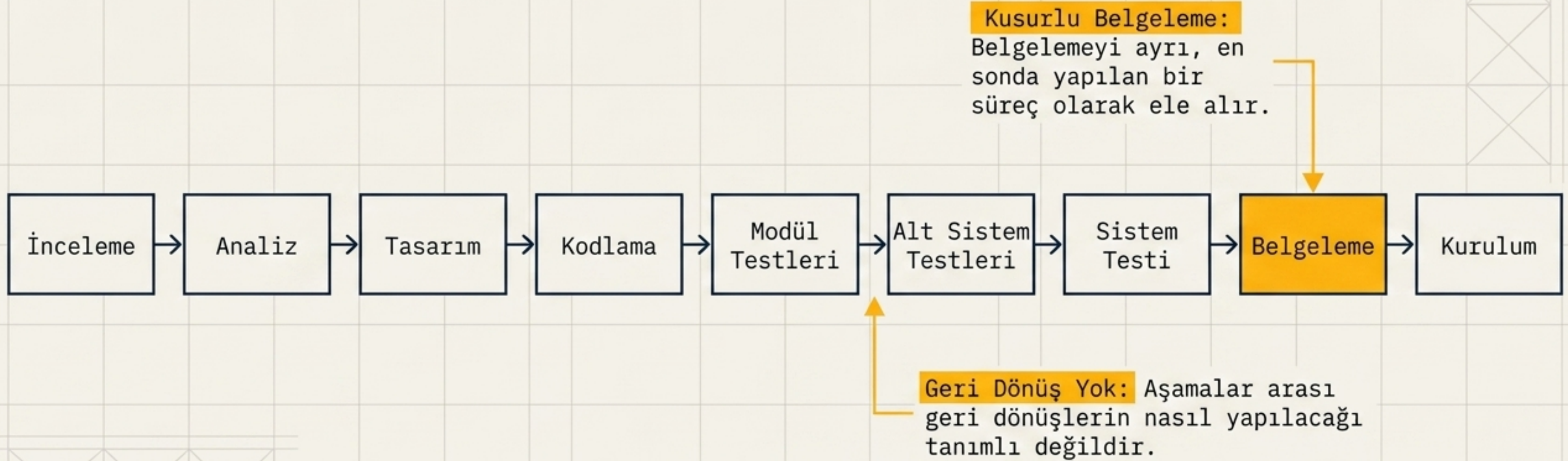


Standartlar bağımsız kuruluşlar (IEEE, ISO) tarafından projenin doğasına göre yapılandırılır.

Çekirdek Süreçler (Core Processes)

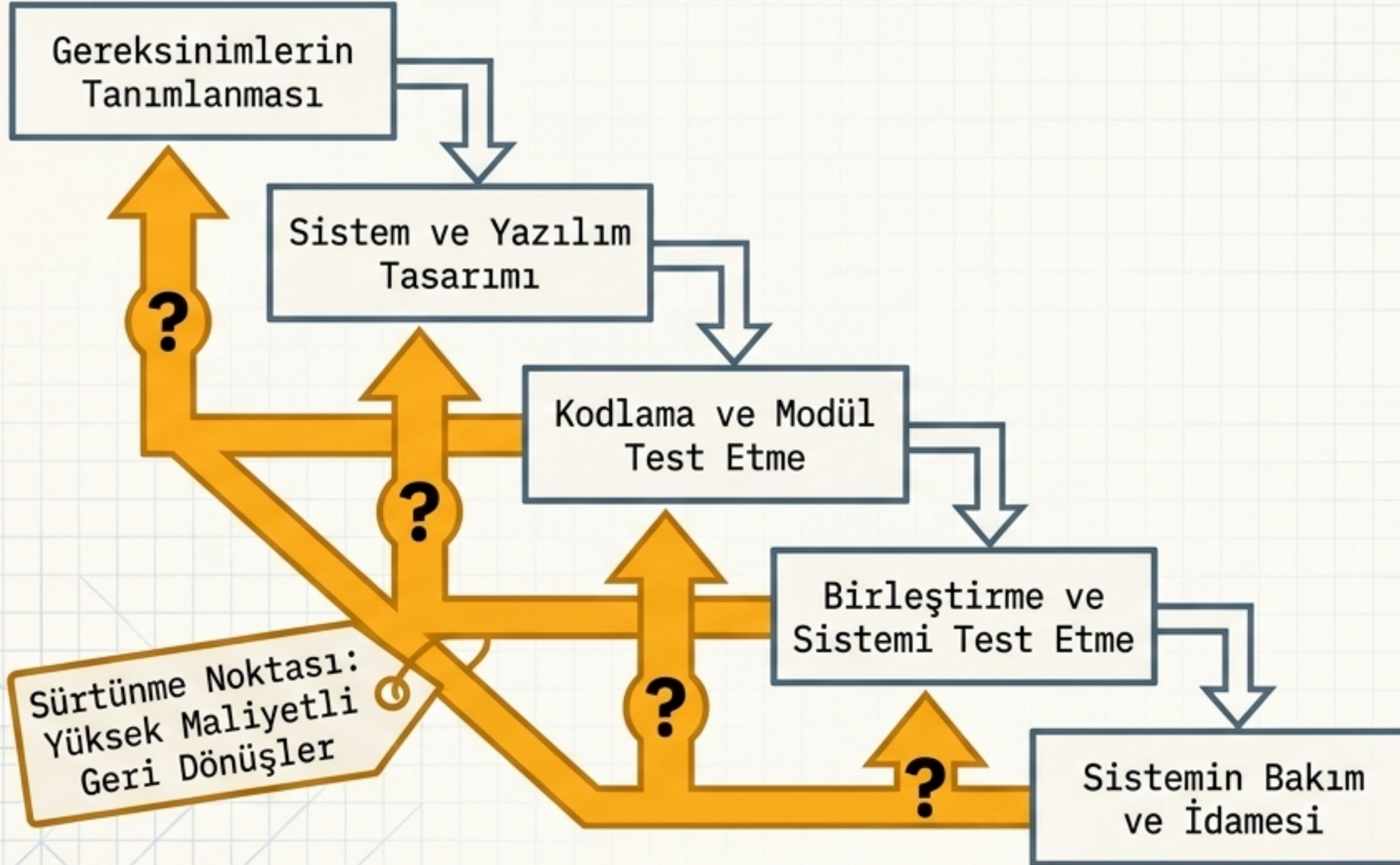


Barok Modeli: Doğrusal ve Katı (70'li Yıllar)



Gerçekleştirim aşamasına daha fazla ağırlık veren bir model olup, günümüzde kullanımı önerilmemektedir.

Çağlayan (Şelale) Modeli: Geleneksel Standardizasyon

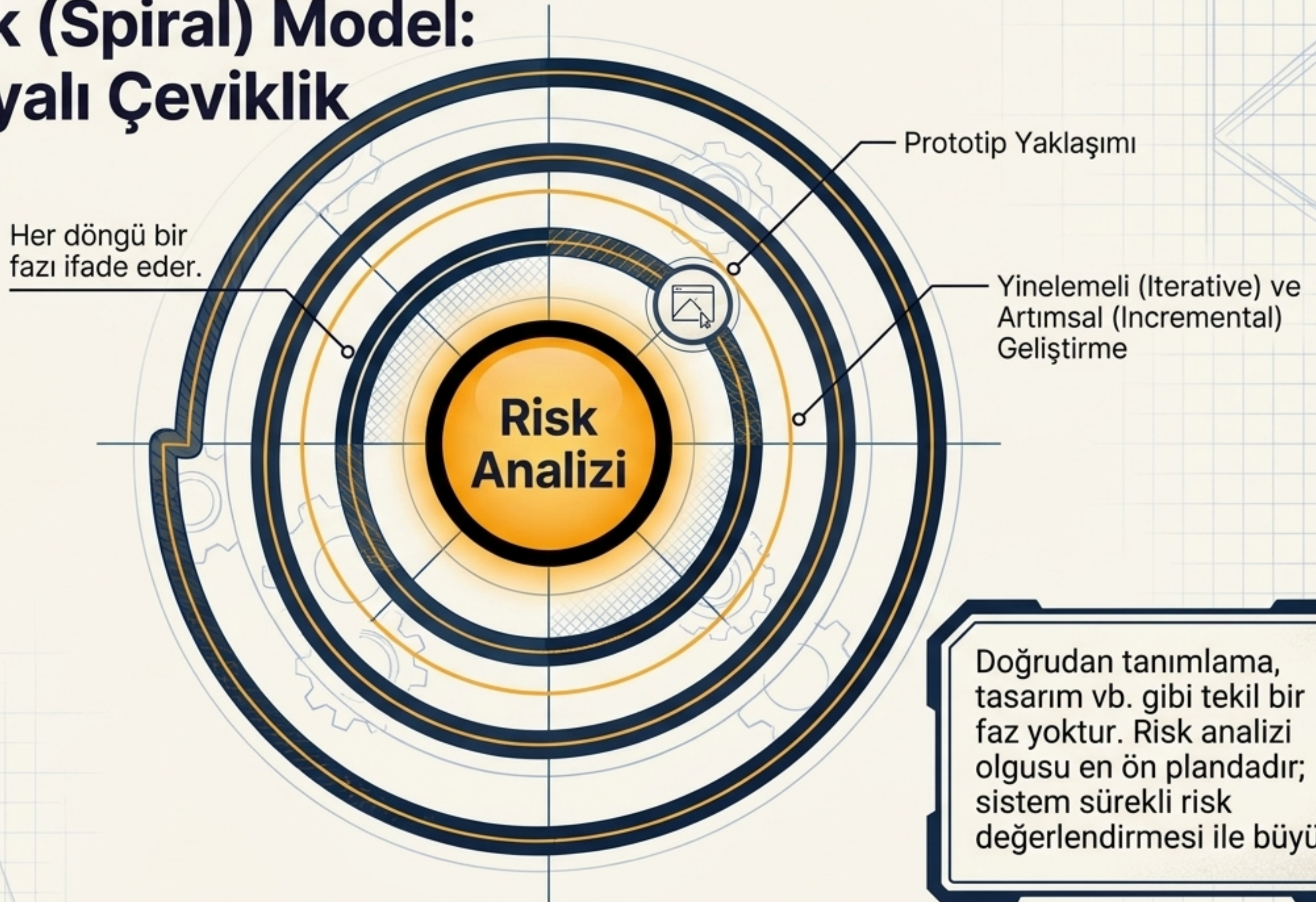


⚙️ Yazılım yaşam döngüsü adımları baştan sona en az bir kez izlenir.

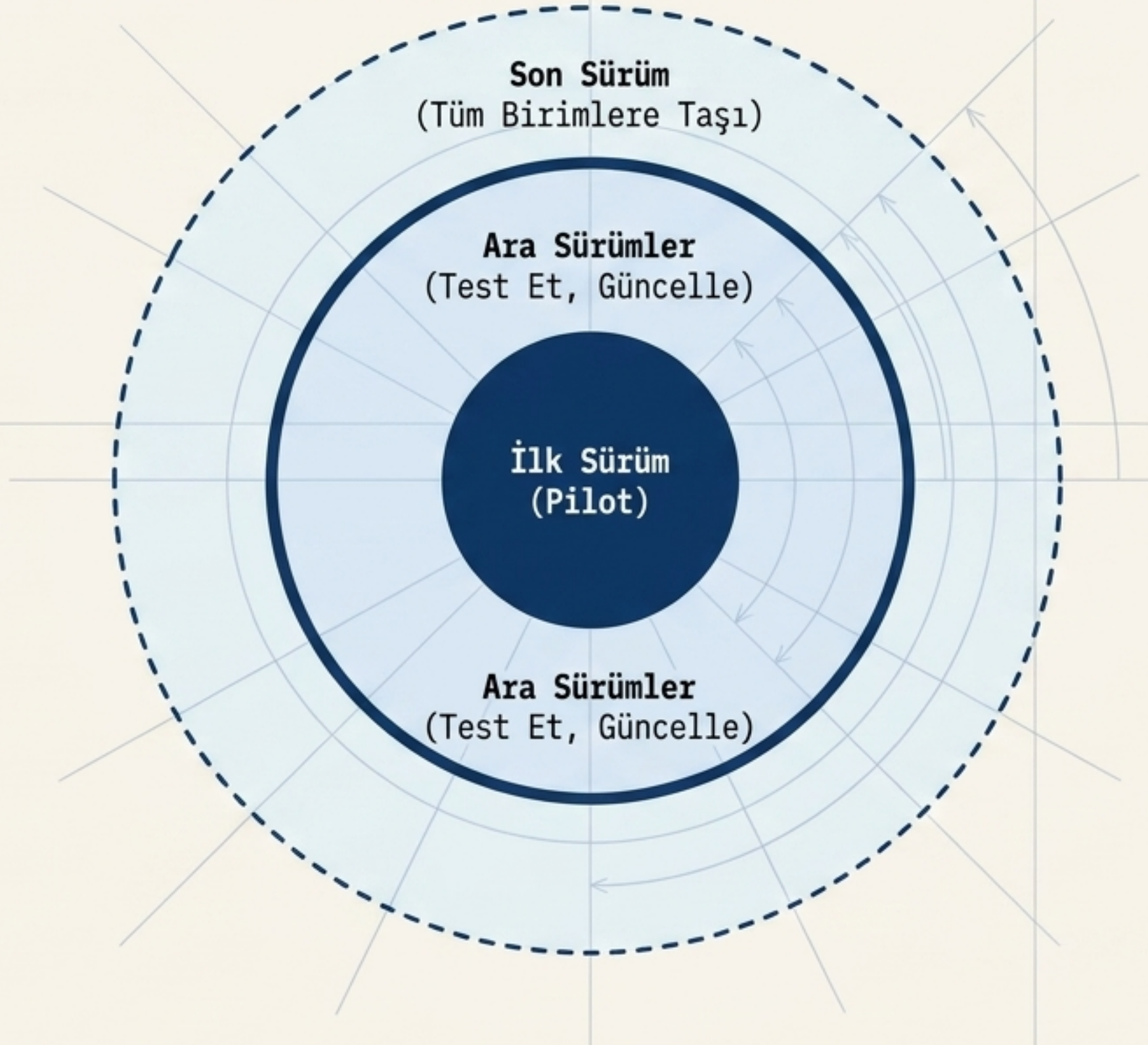
📄 Barok modelin aksine, belgeleme işlevi ayrı bir aşama değildir; işin parçasıdır.

🔧 İdeal Kullanım: İyi tanımlı ve üretimi az zaman gerektiren projeler.

Helezonik (Spiral) Model: Riske Dayalı Çeviklik



Evrimsel Model: Ölçeklendirme ve Yayılım



Bağlam: Coğrafik olarak geniş alana yayılmış, çok birimli organizasyonlar (örn: bankalar) için idealdir. (İlk tam ölçekli model).

Mekanizma: Her aşamada üretilen ürünler tam işlevselliğe sahiptir. Pilot bölgede başlar, test edilir, güncellenir ve diğer birimlere taşınır.

Kritik Risk: Modelin genel başarısı büyük oranda ilk evrimin (pilotun) başarısına bağlıdır.

Metodoloji Karar Matrisi: Hangi Model, Ne Zaman?

Model	Temel Özellik	En Büyük Zafiyet	İdeal Kullanım Alanı (Tavsiye)
Barok	Doğrusal	Geri dönüş yok / Geç belgeleme 	Önerilmez (Tarihsel referans)
Çağlayan	Ardışık Fazlar	Değişikliğe kapalı	İyi tanımlı, kısa ve net projeler 
Helezonik	Risk-Odaklı Döngü	Yönetimi karmaşık	Belirsizliğin ve riskin yüksek olduğu projeler 
Evrimsel	Pilot ve Yayılım	İlk sürüme aşırı bağımlılık	Geniş coğrafyalı, çok birimli büyük organizasyonlar (Bankacılık) 